

练习 5.1

1、选择题

(1) 下面哪个公式不是谓词公式()

- A. P
- B. $P(x) \vee Q(y) \rightarrow R(x)$
- C. $\forall x(P(x) \wedge R(x,y))$
- D. $\forall x(R(x) \rightarrow P(x,y))$

(2) 谓词公式 $\forall x(P(x) \vee \exists yR(y)) \rightarrow Q(x)$ 中量词 $\forall x$ 的辖域是()

- A. $\forall x(P(x) \vee \exists yR(y))$
- B. $P(x)$
- C. $P(x) \vee \exists yR(y)$
- D. $P(x), Q(x)$

(3) 谓词公式 $\forall x(P(x) \vee \exists yR(y)) \rightarrow Q(x)$ 中变元 x 是()

- A. 自由变元
- B. 约束变元
- C. 既不是自由变元也不是约束变元
- D. 既是自由变元也是约束变元

(4) 设 $C(x):x$ 是国家足球队选手, $G(x):x$ 是健壮的. 命题“没有一个国家足球队选手不是健壮的”可符号化为()

- A. $\forall x(C(x) \wedge \neg G(x))$
- B. $\forall x(C(x) \rightarrow \neg G(x))$
- C. $\neg \exists x(C(x) \wedge \neg G(x))$
- D. $\exists x(C(x) \rightarrow \neg G(x))$

(5) 设 $L(x):x$ 是演员, $J(x):x$ 是老师, $A(x,y):x$ 钦佩 y , 命题“所有学员都钦佩某些老师”符号化为()

- A. $\forall x L(x) \rightarrow A(x,y)$
- B. $\forall x(L(x) \rightarrow \exists y(J(y) \wedge A(x,y)))$
- C. $\forall x \exists y(L(x) \wedge J(y) \wedge A(x,y))$
- D. $\forall x \exists y(L(x) \wedge J(y) \rightarrow A(x,y))$

(6) 命题“没有不犯错误的人”形式化为(设 $A(x):x$ 是人, $B(x):x$ 犯错误()

- A. $\forall x(A(x) \wedge B(x))$
- B. $\neg \exists x(A(x) \rightarrow \neg B(x))$
- C. $\neg \exists x(A(x) \wedge B(x))$
- D. $\neg \exists x(A(x) \wedge \neg B(x))$

(7) 设 $Z(x):x$ 是整数, $N(x):x$ 是负数, $S(x,y):y$ 是 x 的平方, 则“任何整数的平方非负”可表示为下述谓词公式: ()

- A. $\forall x \forall y(Z(x) \wedge S(x,y) \rightarrow \neg N(y))$
- B. $\forall x \exists y(Z(x) \wedge S(x,y) \rightarrow \neg N(y))$
- C. $\forall x \forall y(Z(x) \rightarrow S(x,y) \rightarrow \neg N(y))$
- D. $\forall x(Z(x) \wedge S(x,y) \rightarrow \neg N(y))$

(8) 令 $F(x):x$ 是火车, $G(y):y$ 是汽车, $H(x,y):x$ 比 y 快。则语句“某些汽车比所有的火车慢”可表示为: ()

- A. $\exists y(G(y) \rightarrow \forall x(F(x) \wedge H(x,y)))$
- B. $\exists y(G(y) \forall x(F(x) \rightarrow H(x,y)))$
- C. $\forall x \exists y(G(y) \rightarrow (F(x) \wedge H(x,y)))$
- D. $\exists y(G(y) \rightarrow \forall x(F(x) \rightarrow H(x,y)))$

2、填空题

- (1) 通常一元谓词表示事物的_____, 多元谓词表示事物之间的_____。
- (2) $\forall x \forall y(P(x,y) \wedge Q(y,z)) \wedge \exists x P(x,y)$ 中, $\forall x$ 的辖域为_____, $\forall y$ 的辖域为_____, $\exists x$ 的辖域为_____。
- (3) 公式 $\forall x(P(x) \rightarrow Q(x,y) \vee \exists z R(y,z)) \rightarrow S(x)$ 中自由变量为_____, 约束变量为_____。
- (4) 设个体域为自然数集, 则命题“不存在最大自然数”形式化为_____。
- (5) 个体域为自然数集, $P(x):x$ 为奇数, $Q(x):x$ 为偶数, 则命题“不存在既是奇数又是偶数的自然数”形式化为_____。
- (6) 个体域 $P(x), Q(x)$ 定义同上题, 则命题“任意自然数不是奇数就是偶数”可以形式化为_____。
- (7) 设个体域为实数集, 则命题“任意实数总能比较大小”形式化为_____。
- (8) 设个体域为实数集, 则命题“如果三个数的乘积为 0, 那么至少有一个数为 0”可形式化为_____。命题“对每个实数 x , 存在实数 y , 使对于任意实数 z , 若 $z > 0$ 则 $x+y < z$ ”可形式化为_____。
- (9) 设个体域为全总个体域, $R(x):x$ 是实数, $Q(x):x$ 是有理数, $I(x):x$ 是整数。则命题“所有的有理数是实数”, “有些有理数是整数”, “有些有理数是实数但不是整数”可分别形式化为_____, _____, _____。

(10) 令 $R(x):x$ 是实数, $Q(x):x$ 是有理数。命题“并非每个实数都是有理数”,可符号化为_____。命题“虽然有些实数是有理数,但并非一切实数都是有理数”,其符号化可表示为_____。

(11) 设 $Q(x):x$ 是偶数, $P(x):x$ 是素数,则下列两个命题分别形式化为_____和_____。

①存在唯一一个偶素数, ②至多有一个偶素数。

(12) 设 $C(x):x$ 是计算机, $P(x,y):x$ 能做 y , $I(x):x$ 是智能工作,则命题“并非所有智能工作都能由计算机来做”形式化为_____。

3、指出下列谓词公式中的量词及其辖域,指出各自由变元和约束变元,并回答它们是否是命题:

- (1) $\forall x(P(x) \vee Q(x)) \wedge R(y)$
- (2) $\forall x(P(x) \wedge Q(x)) \wedge \exists x S(x) \rightarrow T(x)$
- (3) $\forall x(P(x) \rightarrow \exists y(B(x,y) \wedge Q(y)) \vee T(y))$
- (4) $P(x) \rightarrow (\forall y \exists x(P(x) \wedge B(x,y)) \rightarrow P(x))$

4、对个体域 $\{0, 1\}$ 判定下列公式的真值, $E(x)$ 表示“ x 是偶数”:

- (1) $\forall x(E(x) \rightarrow \neg x=1)$
- (2) $\forall x(E(x) \wedge \neg x=1)$
- (3) $\exists x(E(x) \wedge x=1)$
- (4) $\exists x(E(x) \rightarrow x=1)$

再将它们的量词消去,表示成合取或析取命题公式,鉴别你所确定的真值是否正确。

5、设整数集为个体域,判定下列公式的真值(*表示数乘运算):

- (1) $\forall x \exists y(x*y=x)$
- (2) $\forall x \exists y(x*y=1)$
- (3) $\forall x \exists y(x+y=1)$
- (4) $\exists y \forall x(x*y=x)$
- (5) $\exists y \forall x(x+y=1)$

6、量词 $\exists!$ 表示“有且仅有”, $\exists! x P(x)$ 表示有且仅有一个个体满足谓词 $P(x)$ 。试用量词, $\forall, \exists$, 等号“=”及谓词 $P(x)$, 表示 $\exists! P(x)$, 即写出一个通常的谓词公式使之与 $\exists! x P(x)$ 具有相同的意义。

7、设个体域为整数集,试确定两个谓词 $P(x,y)$, 分别使得下列两个蕴涵式假:

- (1) $\forall x \exists! y P(x,y) \rightarrow \exists! y \forall x P(x,y)$
- (2) $\exists! y \forall x P(x,y) \rightarrow \forall x \exists! y P(x,y)$

8、指定整数集的一个尽可能大的子集为个体域,使得下列公式为真:

- (1) $\forall x(x>0)$
- (2) $\forall x(x=5 \vee x=6)$
- (3) $\forall x \exists y(x+y=3)$
- (4) $\exists y \forall x(x+y<0)$

9、以实数集为个体域,用谓词公式将下列语句形式化:

(1) 如果两实数的平方和为零,那么这两个实数均为零。

(2) $f(x)$ 为一实函数当且仅当对每一实数 x 都有且只有一个实数 y 满足 $y = f(x)$ (不得使用量词 $\exists!$ 。“ $f(x)$ 为实函数”可译为 $RF(f)$)。

10、用谓词公式将下列语句形式化:

- (1) 高斯是数学家,但不是文学家。
- (2) 没有一个奇数是偶数。
- (3) 一个数既是偶数又是质数,当且仅当该数为 2。

- (4) 有的猫不捉耗子，会捉耗子的猫便是好猫。
- (5) 党指向哪里，我们就奔向那里。
- (6) 发亮的东西不都是金子。
- (7) 不是所有的男人都至少比一个女人高，但至少有一个男人比所有的女人高。
- (8) 一个人如果不相信所有其他人，那么他也就不可能得到其他人的信任。
- (9) 君子坦荡荡，小人长戚戚。（孔子）
- (10) 谁要是游戏人生，他就一事无成；谁不能主宰自己，他就是一个奴隶。（歌德）

练习 5.2

1、选择题

(1) 设论域为整数集,下列公式中哪个值为真()

- A. $\forall x \exists y (x+y=0)$
- B. $\exists x \forall y (x+y=0)$
- C. $\forall x \forall y (x+y=0)$
- D. $\neg \exists x \exists y (x+y=0)$

(2) 谓词公式 $\forall x P(x) \wedge \exists y \neg P(y)$ 是()

- A. 永真的
- B. 不可满足的
- C. 可满足的
- D. 非永真的

(3) 设谓词 $P(x)$: x 是奇数, $Q(x)$: x 是偶数, 谓词公式 $\exists x (P(x) \wedge Q(x))$ 在哪个个体域中是可满足的()

- A. 自然数
- B. 整数
- C. 实数
- D. 以上均不成立

(4) 设个体域 $A = \{a, b\}$, 公式 $\forall x P(x) \wedge \exists x S(x)$ 在 A 上消去量词后应为()

- A. $P(x) \wedge S(x)$
- B. $P(a) \wedge P(b) \wedge (S(a) \vee S(b))$
- C. $P(a) \wedge S(b)$
- D. $P(a) \wedge P(b) \wedge S(a) \vee S(b)$

(5) 在谓词演算中,下列各式中,哪式是正确的()

- A. $\exists x \forall y A(x, y) \vdash \forall y \exists x A(x, y)$
- B. $\exists x \exists y A(x, y) \vdash \exists y \exists x A(x, y)$

- C. $\exists x \forall y A(x, y) \models \forall x \exists y A(x, y)$
 D. $\forall x \forall y A(x, y) \models \forall y \forall x B(x, y)$
 (6) 下列表达式中哪个是假命题()
 A. $\forall x (P(x) \vee Q(x)) \models \forall x P(x) \vee \forall x Q(x)$
 B. $\exists x (P(x) \vee Q(x)) \models \exists x P(x) \vee \exists x Q(x)$
 C. $x+3 < 3$
 D. $A(P_1, P_2, P_3) \models \neg A^*(\neg P_1, \neg P_2, \neg P_3)$
 (7) 下列各式哪式不成立()
 A. $\forall x (P(x) \vee Q(x)) \models \forall x P(x) \vee \forall x Q(x)$
 B. $\exists x (P(x) \vee Q(x)) \models \exists x P(x) \vee \exists x Q(x)$
 C. $\forall x (P(x) \wedge Q(x)) \models \forall x P(x) \wedge (\forall x) Q(x)$
 D. $\forall x (P(x) \wedge Q) \models \forall x P(x) \wedge Q$

2、填空题

(1) 取个体域为整数集，给定下列公式：

- (a) $\forall x \exists y (x \cdot y = 0)$ (b) $\forall x \exists y (x \cdot y = 1)$
 (c) $\exists x \exists y (x \cdot y = 2)$ (d) $\forall x \forall y \exists z (x - y = z)$
 (e) $\forall x \forall y x - y = -y + x$ (f) $\forall x \forall y (x \cdot y = y)$
 (g) $\forall x (x \cdot y = x)$ (h) $\exists x \forall y (x + y = 2y)$

上面公式中，是真命题的有_____，是假命题的有_____。

(2) 下列谓词公式

- (a) $\neg \exists x A(x)$ 与 $\forall x \neg A(x)$
 (b) $\forall x (A(x) \vee B(x))$ 与 $\forall x A(x) \vee \forall x B(x)$
 (c) $\forall x (A(x) \wedge B(x))$ 与 $\forall x A(x) \wedge \forall x B(x)$
 (d) $\exists x \forall y D(x, y)$ 与 $\forall y \exists x D(x, y)$

中_____是等值的。

(3) 对公式 $\forall x (P(x) \vee Q(x))$ ，其中 $P(x): x=1$ ， $Q(x): x=2$ ，当论域为是 $\{1, 2\}$ 时，其真值为_____，当论域为 $\{0, 1, 2\}$ ，其真值为_____。

(4) 设个体域为 $A = \{a, b, c\}$ ，消去公式 $\forall x P(x) \wedge \exists x Q(x)$ 中的量词，可得_____。

(5) 下列各式

- (a) $\forall x (P(x) \vee Q(x)) \rightarrow (\forall x P(x) \vee \exists x Q(x))$
 (b) $(\forall x (A(x) \rightarrow B(x)) \wedge A(c)) \rightarrow B(c)$
 (c) $(\forall x (\neg A(x) \rightarrow B(x)) \wedge \forall x \neg B(x)) \rightarrow \exists x A(x)$
 (d) $(\exists x (P(x) \wedge Q(x))) \rightarrow (\exists x P(x) \rightarrow \neg Q(x))$

其中_____是永真式。

(6) 填上逻辑等价或者逻辑蕴涵符号： $\forall x P(x) \vee \forall x Q(x)$ _____ $\forall x (P(x) \vee Q(x))$

(7) 只用 $\neg$, $\forall$, $\rightarrow$ ，表示以下的公式。

- (a) $\exists x (P(x) \wedge Q(x)) =$ _____;
 (b) $\exists x (P(x) \leftrightarrow \forall y Q(y)) =$ _____;
 (c) $\forall y (\forall x P(x) \vee \neg Q(y)) =$ _____;

(8) 给定下面谓词公式：

- (a) $\forall x (\neg F(x) \rightarrow \neg F(x))$
 (b) $\forall x F(x) \rightarrow \exists x F(x)$
 (c) $\neg F(x) \rightarrow (\forall y G(x, y) \rightarrow F(x))$
 (d) $\forall x \exists y F(x, y) \rightarrow \exists x \forall y F(x, y)$

- (e) $\neg \forall x F(x) \leftrightarrow \exists x \neg F(x)$
 (f) $\forall x (F(x) \wedge G(x)) \rightarrow (\forall x F(x) \vee \forall x G(x))$
 (g) $\exists x \exists y F(x, y) \rightarrow \forall x \forall y F(x, y)$
 (h) $\forall x (F(x) \vee G(x)) \rightarrow (\forall x F(x) \vee \forall x G(x))$
 (i) $(\forall x F(x) \vee \forall x G(x)) \rightarrow \forall x (F(x) \vee G(x))$
 (j) $\forall x \forall y F(x, y) \leftrightarrow \forall y \forall x F(x, y)$
 (k) $\neg (\forall x F(x) \rightarrow \forall y G(y)) \wedge \forall y G(y)$

上面 11 个公式中，为重言式的有_____，为矛盾式的有_____。

(9) 改名规则应施于_____变元，代入规则应施于_____变元。

3、利用量词意义或利用已经证明了的永真式(逻辑蕴涵式，逻辑等价式)及几个基本原理，证明 5.2.2 节第二组—第八组永真式中尚未证明的各式。

4、证明下列逻辑蕴涵式及逻辑等价式(方法不限)：

- (1) $\exists x P(x) \rightarrow \forall x Q(x) \vdash \forall x (A(x) \rightarrow Q(x))$
 (2) $P(x) \wedge \forall x Q(x) \vdash \exists x (P(x) \wedge Q(x))$
 (3) $\forall x \forall y (P(x) \vee Q(y)) \vdash \forall x P(x) \vee \forall y Q(y)$
 (4) $\exists x \exists y (P(x) \wedge Q(y)) \vdash \exists x P(x) \wedge \exists y Q(y)$
 (5) $\exists x \exists y (P(x) \rightarrow Q(y)) \vdash \exists x P(x) \wedge \exists y Q(y)$
 (6) $\forall x \forall y (P(x) \rightarrow Q(y)) \vdash \exists x P(x) \rightarrow \forall y Q(y)$

5、试举出一个个体域及两种解释，分别证明第 4 题之(1)(2)的逆不能成立。

6、设个体域 $D=\{d_1, \dots, d_n\}$ ，试用消去量词的方法证明下列基本逻辑等价式：

- (1) $\neg \forall x A(x) \vdash \exists x \neg A(x)$
 (2) $\forall x A(x) \wedge P \vdash \forall x (A(x) \wedge P)$ (P 为命题常元)
 (3) $\forall x A(x) \vee \forall x B(x) \vdash \forall x (A(x) \vee B(x))$
 (4) $\exists x A(x) \vee \exists x B(x) \vdash \exists x (A(x) \vee B(x))$

7、利用对偶原理“若 $A \vdash B$ 则 $A^* \vdash B^*$ ”及“若 $A \vdash B$ ，则 $B^* \vdash A^*$ ”，作出与 5.2.2 节第(7)中各永真式相应的逻辑蕴涵式及逻辑等价式。

8、用谓词公式写出 $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = k$ 的定义，并据此写出 $\lim_{x \rightarrow c} f(x) \neq k$ 的意义(用自然语言叙述)。

9、判别下列公式是否是可满足的，并说明理由：

- (1) $\forall x P(x) \vee \exists y \neg P(y)$ (2) $\forall x P(x) \wedge \exists y \neg P(y)$
 (3) $\neg (P(a) \leftrightarrow \exists x P(x))$ (4) $\neg (P(a) \wedge \exists x P(x))$
 (5) $P(a) \rightarrow \neg \exists x P(x)$ (6) $\forall x P(x) \rightarrow \neg P(a)$

练习 5.3

1、选择题

(1) 下面谓词公式哪个是前束析取范式()

A. $\forall x \forall y \exists z (B(x,y) \rightarrow A(z))$

B. $\neg \forall x \exists y B(x,y)$

C. $\exists x \forall y \forall x (A(x,y) \vee B(x,y))$

D. $\forall x (A(x,y) \rightarrow \exists y B(y))$

2、填空题

- (1) 谓词公式 $\exists x P(x) \rightarrow \forall x Q(x) \vee \exists y R(y)$ 的前束范式为_____。
- (2) 谓词公式 $\forall x (P(x) \rightarrow Q(x, y) \vee \exists z R(y, z)) \rightarrow S(x)$ 的前束范式为_____。
- (3) 谓词公式 $\forall x P(x) \rightarrow \forall x Q(x) \vee \exists y R(y)$ 的前束范式为_____。
- (4) 谓词公式 $\forall x (P(x) \rightarrow Q(x, y) \vee \exists z R(y, z)) \rightarrow S(x)$ 的前束范式为_____。
- (5) $\neg \exists x (\neg \forall y G(y, b) \rightarrow H(x))$ 的前束范式是_____。

3、设个体域 $D = \{d_1, \dots, d_n\}$ ，试用消去量词的方式证明：当 $A(x)$ 中无自由变元 y ， $B(y)$ 中无自由变元 x 时，

$$\forall x \exists y (A(x) \wedge B(y)) \models \exists y \forall x (A(x) \wedge B(y))$$

4、求下列各式的前束合取范式：

- (1) $\neg \forall x (A(x) \rightarrow \exists y B(y))$ ($A(x)$ 中无自由变元 y)
- (2) $\forall x (A(x) \rightarrow \exists y B(x, y))$ ($A(x)$ 中无自由变元 y)
- (3) $\forall x \forall y (\exists z A(x, y, z) \leftrightarrow \exists z B(x, y, z))$
- (4) $\exists x (\neg \exists y A(x, y) \rightarrow (\exists z B(z) \rightarrow C(x)))$ ($A(x, y)$ 中无自由变元 z)
- (5) $\neg \forall x (\exists y A(x, y) \rightarrow \exists x \forall y (B(x, y) \wedge \forall y (A(y, x) \rightarrow B(x, y))))$